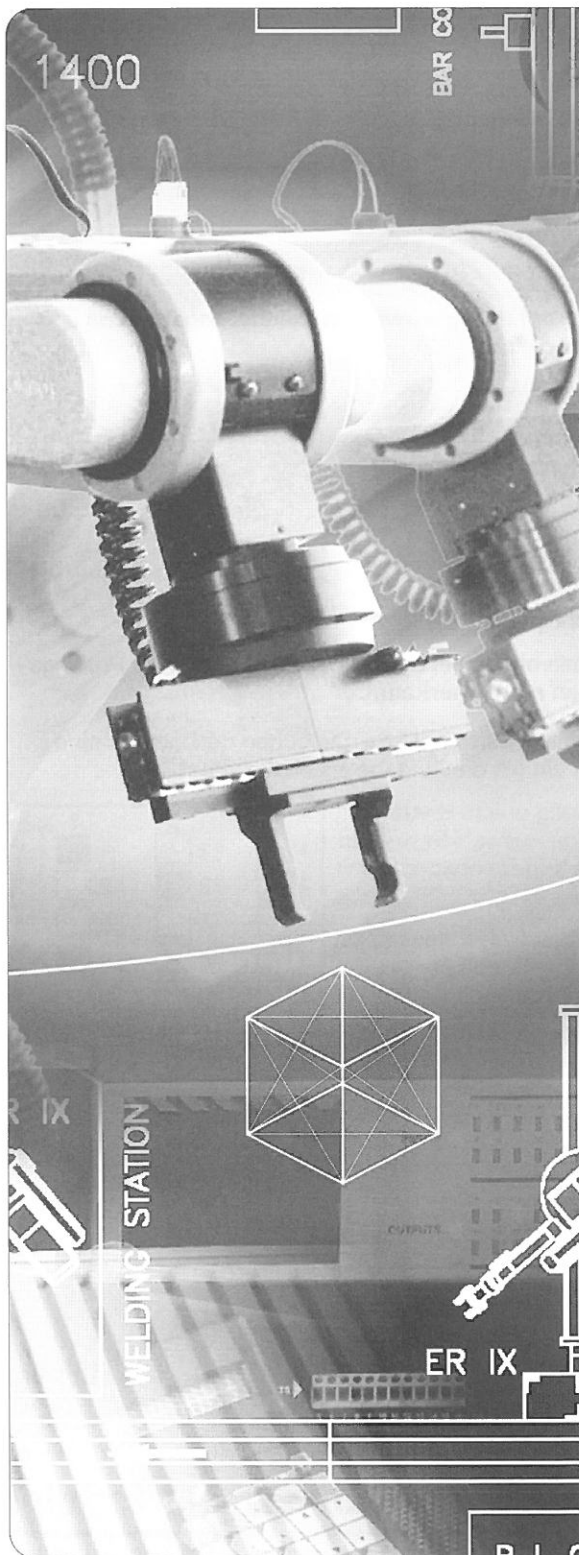




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil A

Sommer 2020

S20 0941/0942 K1

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

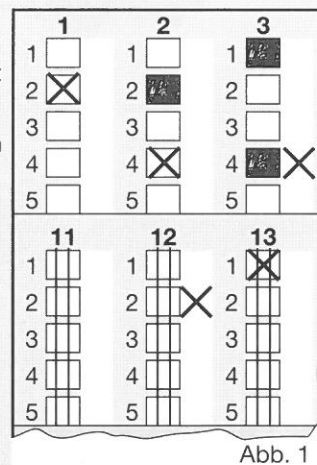


Abb. 1

2

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr. +

Projet-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen eingetragen)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Tabelle a. Wann muss die Druckflüssigkeit gewechselt werden?

- Frühestens nach 1 Woche
- Frühestens nach 1 Monat
- Frühestens nach 1 Monat und spätestens nach 3 Monaten
- Frühestens nach 1 Jahr
- Frühestens nach 6 Monaten und spätestens nach 2 Jahren

Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

	laufend bzw. täglich	1 Woche 40 h	1 Monat 160 h	3 Monate 500 h	6 Monate 1000 h	1 Jahr 2000 h	2 Jahre 4000 h
Druckflüssigkeit							
Stand							
Temperatur							
Zustand (Ölproben)							
Wechsel							
Filter							
Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige							
Überwachung von Verschmutzungsanzeigen							
Reinigen von Belüftungsfiltren							
Speicher							
Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen							
sonstige Prüfungen entsprechend gesetzlichen Vorschriften							
Einstellwerte							
Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder							
Kühler							
Öl-Luftfilter reinigen							
Öl-Wasserkühler reinigen							
Sonstige Kontrollen							
äußere Leckagen							
Verschmutzung							
Beschädigungen							
Geräusche							
Messgeräte							

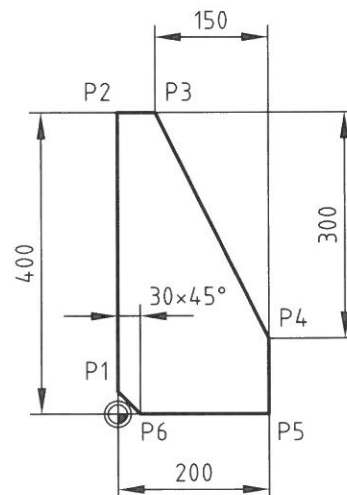
Tabelle a

2

nicht abwählbar!

In welcher Auswahlantwort ist die inkrementale CNC-gerechte Bemaßung des Koordinatenpunkts P3 richtig angegeben? Das Werkzeug der Maschine steht bei P2.

	X-Koordinate	Y-Koordinate
1	50	0
2	0	50
3	400	50
4	-150	400
5	-150	0



3 nicht abwählbar!

Was heißt Teach-in-Programmierung bei einem Industrieroboter?

- 1 Die gewünschten Raumpunkte werden über eine Schnittstelle eingegeben.
- 2 Die gewünschten Punkte werden mittels CAD-Datentransfer übertragen.
- 3 Der Industrieroboter holt sich die Daten selbstständig vom Rechner.
- 4 Der Bediener gibt die Daten mittels Datendiskette ein.
- 5 Die gewünschten Raumpunkte werden angefahren und gespeichert.

4

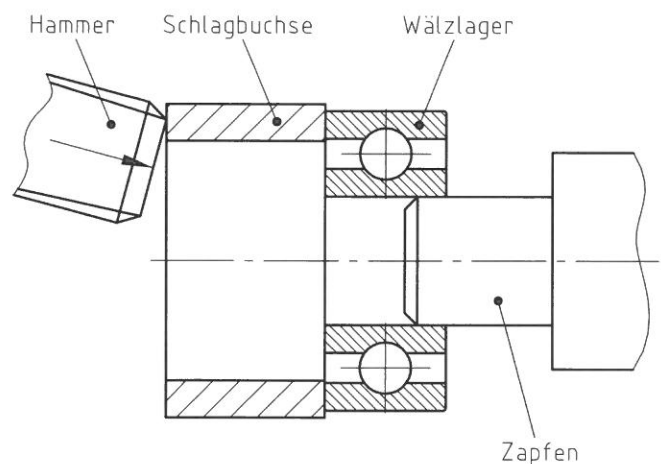
Bei der Übersetzung der technischen Daten in die englische Sprache ist ein Fehler aufgetreten. Welche Tabellenzeile enthält die fehlerhafte Übersetzung?

	Englische Bezeichnung	Deutsche Übersetzung
1	Rated current	Bemessungsstrom
2	Rated voltage	Bemessungsspannung
3	Power factor	Blindleistungsfaktor
4	Reactive Power	Blindleistung
5	Active Power	Wirkleistung

5

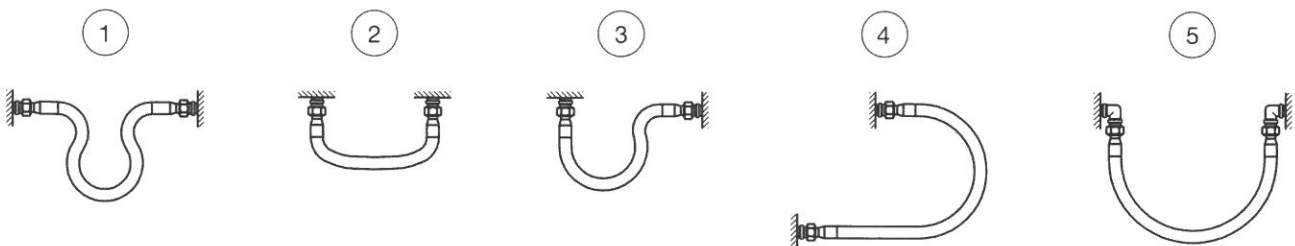
Welcher grobe Fehler wird bei der dargestellten Montage eines Wälzlagers gemacht?

- 1 Wälzlager dürfen nicht mithilfe eines Hammers montiert werden.
- 2 Die Kraft der Hammerschläge wird hier über die Wälzkörper auf den Innenring übertragen.
- 3 Das Lager darf vor dem Montieren nicht erwärmt werden.
- 4 Es darf keine Schlagbuchse verwendet werden.
- 5 Der Zapfen ist zu klein.



6

Welcher Hydraulikschlauch wurde richtig eingebaut, damit kein Schaden entsteht?



7

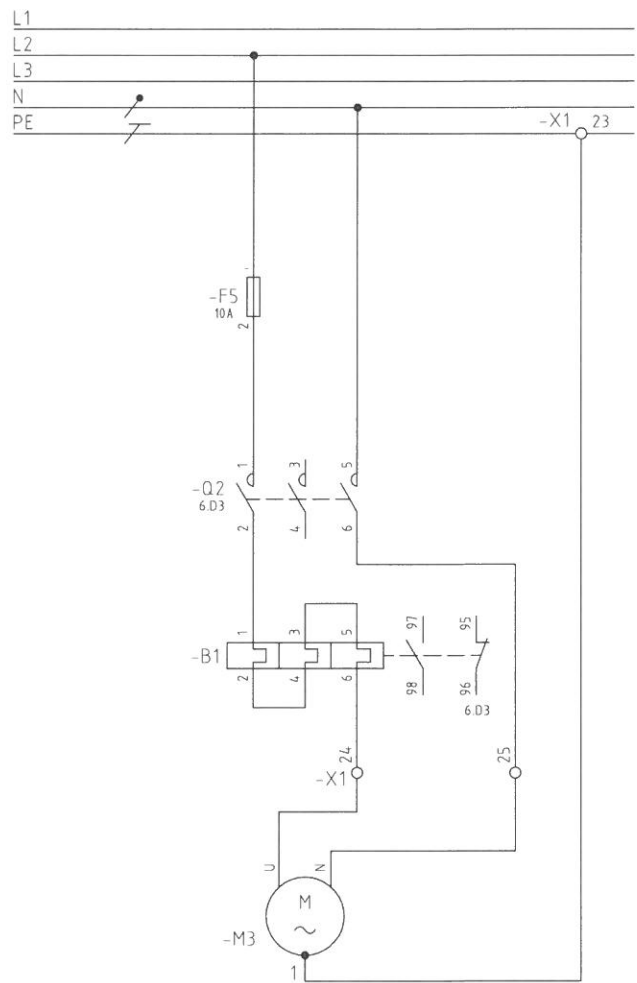
Ein Motor wird mit einem Frequenzumrichter angesteuert. Welchen Vorteil bietet in einem solchen Fall der Einsatz eines Fremdlüfters?

- 1 Durch den Einsatz eines Fremdlüfters kann eine höhere Isolierstoffklasse für den Motor gewählt werden.
- 2 Durch den Einsatz eines Fremdlüfters wird der Motor auch bei sehr niedrigen Umdrehungsfrequenzen noch ausreichend gekühlt.
- 3 Durch den Einsatz eines Fremdlüfters verlängern sich die Wartungszeiträume für die Antriebseinheit.
- 4 Ein Motor mit Fremdbelüftung ist in der Anschaffung kostengünstiger als ein eigenbelüfteter Motor.
- 5 Wird ein Fremdlüfter eingesetzt, so kühlt dieser gleichzeitig den Frequenzumrichter.

8 nicht abwählbar!

Die Leitungen und der Motor -M3 in der dargestellten Schaltung sollen vorschriftsgemäß abgesichert werden. Welche Aussage ist richtig?

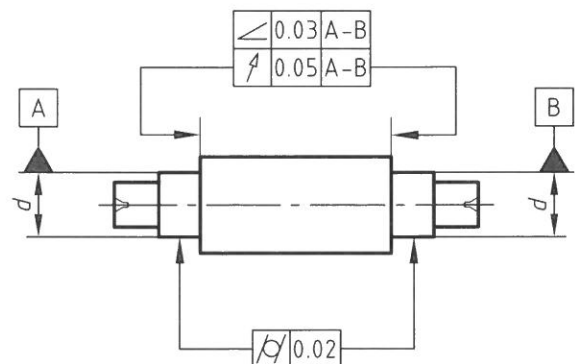
- 1 -F5 übernimmt den Überlastschutz für den Motor.
- 2 Eine Absicherung mit der Neozed-Sicherung -F5 ist nicht notwendig, da der Leitungsschutz bereits mit dem Motorschutzrelais -B1 gegeben ist.
- 3 Die Sicherung -F5 übernimmt den Kurzschlusschutz. Das Motorschutzrelais übernimmt den Motorschutz.
- 4 Das Relais -B1 übernimmt den Kurzschlusschutz für die Leitungen.
- 5 Bei Einsatz einer 2A-Neozed-Sicherung kann das Motorschutzrelais -B1 entfallen, da sowohl Motor als auch Leitungsschutz gegeben sind.



9

Welche Auswahlantwort bezüglich der Darstellung ist richtig?

- 1 Die Symmetrie darf eine Toleranz von 0,1 mm nicht übersteigen.
- 2 Die Neigung der Planaußenflächen bezieht sich nur auf die Bezugsachse A.
- 3 Die Konzentrität der Welle bezieht sich auf die Mantelfläche B.
- 4 Die Zylinderform ist eine Formtoleranz mit der zulässigen Abweichung von 0,02 mm.
- 5 Die Rundheitsabweichung muss innerhalb zweier koaxialer Kreise von 0,01 mm liegen.



10 nicht abwählbar!

Bei welcher Aussage handelt es sich um ein Merkmal des ASI-Bussystems?

- 1 Der ASI-Slave kann im Störfall die Funktion eines Masters übernehmen.
- 2 Das ASI-Netzteil regelt die Nutzdaten auf dem Bus aus.
- 3 Durch den Einsatz von Repeatern kann die Ausdehnung des Bussystems in Linienstruktur auf maximal 30 m ausgedehnt werden.
- 4 Durch die Echtzeitfähigkeit des Bussystems können auch analoge Daten über den Bus gesendet werden.
- 5 Defekte Slaves (Sensoren) können während des laufenden Betriebs ausgetauscht werden.

11

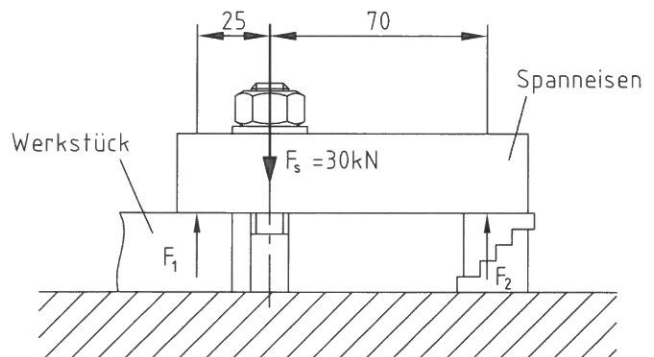
Welche Vorteile hat eine Signalübertragung mit Lichtwellenleitern gegenüber einer Signalübertragung mit konventionellen Kupferleitungen?

- 1 Lichtwellenleiter sind in Bezug auf EMV problemlos.
- 2 Lichtwellenleiter haben einen kleineren Leitungswiderstand.
- 3 Lichtwellenleiter übertragen Sprachsignale besser.
- 4 Lichtwellenleiter sind einfacher zu verlegen.
- 5 Lichtwellenleiter sind unempfindlicher gegen Hitze.

12

Berechnen Sie die Spannkraft F_1 , die auf das Werkstück wirkt.

- 1 $F_1 = 8 \text{ kN}$
- 2 $F_1 = 14 \text{ kN}$
- 3 $F_1 = 22 \text{ kN}$
- 4 $F_1 = 41 \text{ kN}$
- 5 $F_1 = 220 \text{ kN}$

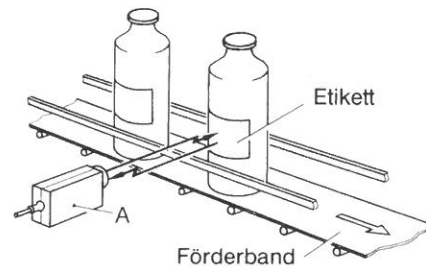


Nebenrechnung Aufgabe 12:

13

Welcher Sensor kann für das mit A gekennzeichnete Bauteil zur Etikettenerkennung eingesetzt werden?

- 1 Gabellichtschranke
- 2 Ultraschallsensor
- 3 Reflexionslichttaster
- 4 Kapazitiver Näherungsschalter
- 5 Induktiver Näherungsschalter



14

Sie erstellen eine Wartungsanleitung für einen elektrischen Antrieb. Worauf ist in dieser Wartungsanleitung unbedingt hinzuweisen?

- 1 Arbeiten an den elektrischen Bestandteilen dürfen von jedermann durchgeführt werden.
- 2 Arbeiten an den elektrischen Bestandteilen dürfen nur von Mitarbeitern des Herstellers durchgeführt werden.
- 3 Bei Messungen am System ist unbedingt ein Sicherheits-Trenntransformator zu verwenden.
- 4 Für Antriebe, die mit einem CE-Symbol gekennzeichnet sind, sind keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig.
- 5 Vor dem Öffnen der Abdeckung der elektrischen Anlagenteile muss die Anlage gemäß der fünf Sicherheitsregeln spannungsfrei sein.

15

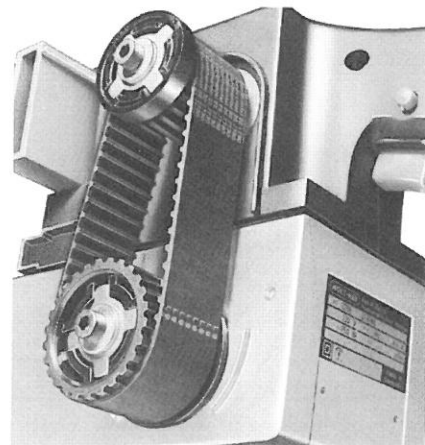
Warum eignen sich bestimmte Sintermetalle gut als Lagerwerkstoffe?

- 1 Weil sie besonders weich sind
- 2 Weil sie eine sehr glatte Oberfläche haben
- 3 Weil sie nur mit Wälzlagerfett geschmiert werden müssen
- 4 Weil sie in ihren Poren Schmierstoff speichern können
- 5 Weil sie sich beim Erwärmen nicht ausdehnen

16

Welche Aussage über diesen Riementrieb ist richtig?

- 1 Die Kraftübertragung erfolgt durch Reibung.
- 2 Die Übertragung des Drehmoments erfolgt schlupffrei.
- 3 Es treten große Lagerbelastungen auf.
- 4 Das Drehmoment wird kraftschlüssig übertragen.
- 5 Es ist eine Spannrolle zur Verringerung des Schlupfs erforderlich.



17

Welche der genannten Kupplungen überträgt ein Drehmoment formschlüssig?

- ① Lamellenkupplung
- ② Einscheibenkupplung
- ③ Fliehkraftkupplung
- ④ Bogenzahnkupplung
- ⑤ Hydraulische Kupplung

18

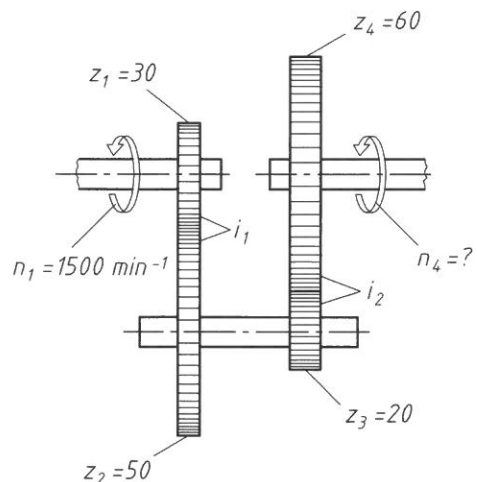
Welchen Einfluss hat ein dauerhafter Temperaturanstieg (von 20 °C auf 40 °C) am Getriebeaufstellort auf die Instandhaltung?

- ① Keine.
- ② Die Wartungsintervalle verlängern sich dadurch.
- ③ Beim nächsten Schmierstoffwechsel ist zu prüfen, ob ein Schmierstoff mit höherer Viskosität zu wählen ist.
- ④ Beim nächsten Schmierstoffwechsel ist zu prüfen, ob ein Schmierstoff mit niedrigerer Viskosität zu wählen ist.
- ⑤ Es muss ein neues Getriebe eingebaut werden, das den veränderten thermischen Anforderungen entspricht.

19

Wie groß ist die Drehzahl n_4 (in min^{-1})? Die zur Ermittlung notwendigen Werte sind der Skizze zu entnehmen.

- ① $n_4 = 300 \text{ min}^{-1}$
- ② $n_4 = 1200 \text{ min}^{-1}$
- ③ $n_4 = 1500 \text{ min}^{-1}$
- ④ $n_4 = 1875 \text{ min}^{-1}$
- ⑤ $n_4 = 2700 \text{ min}^{-1}$



Nebenrechnung Aufgabe 19:

20

Was unterscheidet einen aktiven von einem passiven Sensor?

- ① Ein aktiver Sensor arbeitet grundsätzlich schneller als ein passiver Sensor.
- ② Nur bei einem passiven Sensor wird eine nicht elektrische Energieform in elektrische Energie umgewandelt.
- ③ Nur ein aktiver Sensor hat keinerlei Rückwirkung auf die zu messende Größe.
- ④ Nur ein passiver Sensor muss durch ein spezielles Steuersignal aktiviert werden.
- ⑤ Nur ein aktiver Sensor benötigt keine zusätzliche Energieversorgung.

21

Um Störeinflüsse zu reduzieren, werden entsprechend der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Schutzmaßnahmen eingeleitet. Welche der aufgeführten Maßnahmen dient *nicht* der EMV?

- 1 Abschirmung von Leitungen
- 2 Reduzierung der Signalleistung
- 3 Abschirmung von Anlagen
- 4 Absperren der Bereiche, in denen die Grenzwerte überschritten werden
- 5 Verdoppelung der Signalleistung

22

Welche Behauptung über Achsen ist richtig?

- 1 Achsen übertragen im Betriebszustand immer ein Drehmoment.
- 2 Achsen übertragen kein Drehmoment.
- 3 Achsen sind immer aus Vollmaterial.
- 4 Achsen haben immer eine große Länge und einen kleinen Durchmesser.
- 5 Achsen werden im Betriebszustand auf Verdrehung (Torsion) und Biegung beansprucht.

23

Das Bild zeigt das Leistungsschild eines Motors. Wie hoch ist das Drehmoment M (in N m), das der Motor im Dauerbetrieb abgeben kann?

- 1 $M = 23 \text{ N m}$
- 2 $M = 219 \text{ N m}$
- 3 $M = 250 \text{ N m}$
- 4 $M = 365 \text{ N m}$
- 5 $M = 560 \text{ N m}$

Hersteller	
Typ	
D-Mot.	Nr.
400 V	45 A
22 kW	$\cos \varphi 0,85$
960 min ⁻¹	50 Hz
Isol.-Kl. B	IP 12
VDE 530/ 1,69	

Nebenrechnung Aufgabe 23:

24

Die Sicherungen in einer Hauptverteilung tragen die abgebildete Aufschrift.

63 A
NH00 – gl/gG
~ 500 V/120 kA

Welche Aussage trifft zu?

- 1 Die Aufschrift kennzeichnet den Sicherungseinsatz einer D-Sicherung (DIAZED), der einen Nennstrom von 63 A aufweist.
- 2 Das Ausschaltvermögen der so gekennzeichneten Niederspannungssicherung ist kleiner als 100 kA.
- 3 Die Aufschrift kennzeichnet den Sicherungseinsatz einer Niederspannungssicherung, der auch von Laien ausgewechselt werden darf.
- 4 Die Aufschrift kennzeichnet den Sicherungseinsatz einer Ganzbereichssicherung für den Kabel- und Leitungsschutz.
- 5 Der Sicherungseinsatz einer so gekennzeichneten NH-Sicherung wird dort verwendet, wo elektrische Betriebsmittel nur gegen die Beanspruchungen eines Kurzschlusses geschützt werden müssen.

25

Ein Wechselspannungsgenerator gibt bei einer Spannung von $U = 115 \text{ V}$ und einem Strom von $I = 21,5 \text{ A}$ eine Leistung von $P = 2,1 \text{ kW}$ ab. Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$?

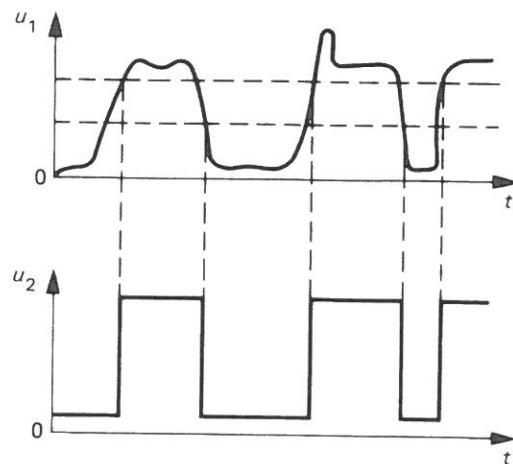
- 1 $\cos \varphi = 0,49$
- 2 $\cos \varphi = 0,60$
- 3 $\cos \varphi = 0,75$
- 4 $\cos \varphi = 0,85$
- 5 $\cos \varphi = 0,92$

Nebenrechnung Aufgabe 25:

26 nicht abwählbar!

Zu welcher elektronischen Grundsaltung gehören die Spannungsverläufe?

- 1 Astabile Kippschaltung
- 2 Monostabile Kippschaltung
- 3 Bistabile Kippschaltung
- 4 Schmitt-Trigger
- 5 Codierschaltung



27

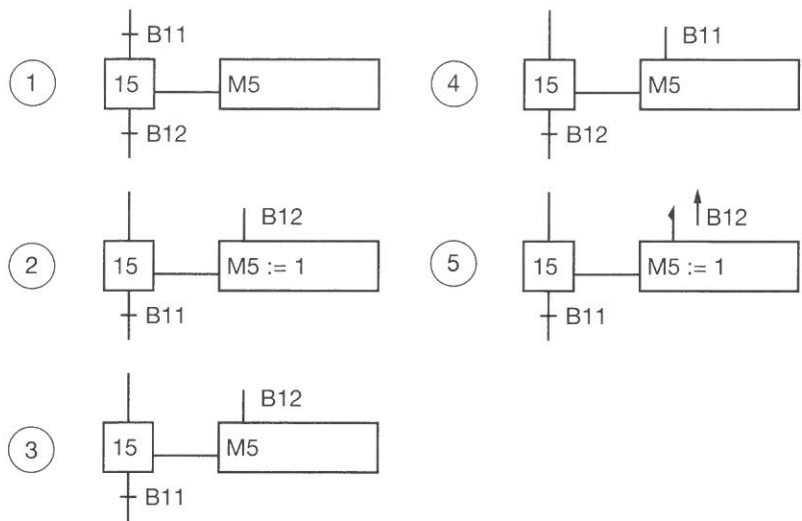
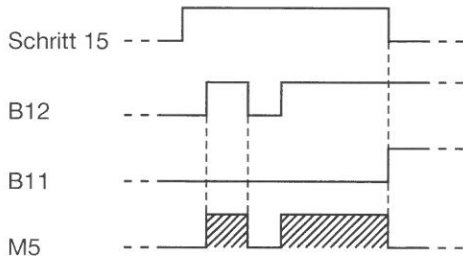
Eine Sicherheitsbeleuchtung soll 14 Leuchten mit LED-Leuchtmitteln (230 V/3 W) mindestens 3 Stunden aus einer Akkumulatorenbatterie versorgen können. Wie hoch muss die Kapazität Q in A h mindestens sein?

- 1 $Q = 0,04 \text{ A h}$
- 2 $Q = 0,08 \text{ A h}$
- 3 $Q = 0,18 \text{ A h}$
- 4 $Q = 0,36 \text{ A h}$
- 5 $Q = 0,55 \text{ A h}$

Nebenrechnung Aufgabe 27:

28 nicht abwählbar!

Das Impuls-Zeit-Diagramm beschreibt die Funktion des Schritts 15 einer Ablaufsteuerung. Welcher GRAFCET-Plan entspricht dem Impuls-Zeit-Diagramm?



Markierungsbogen

Prüfungsart und -termin:

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb:

Ausbildungsberuf:

Prüfungsfach/-bereich:

Projekt-Nr.:

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungewählten Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Größe beachten!)

U1: U2:

U3: U4:

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

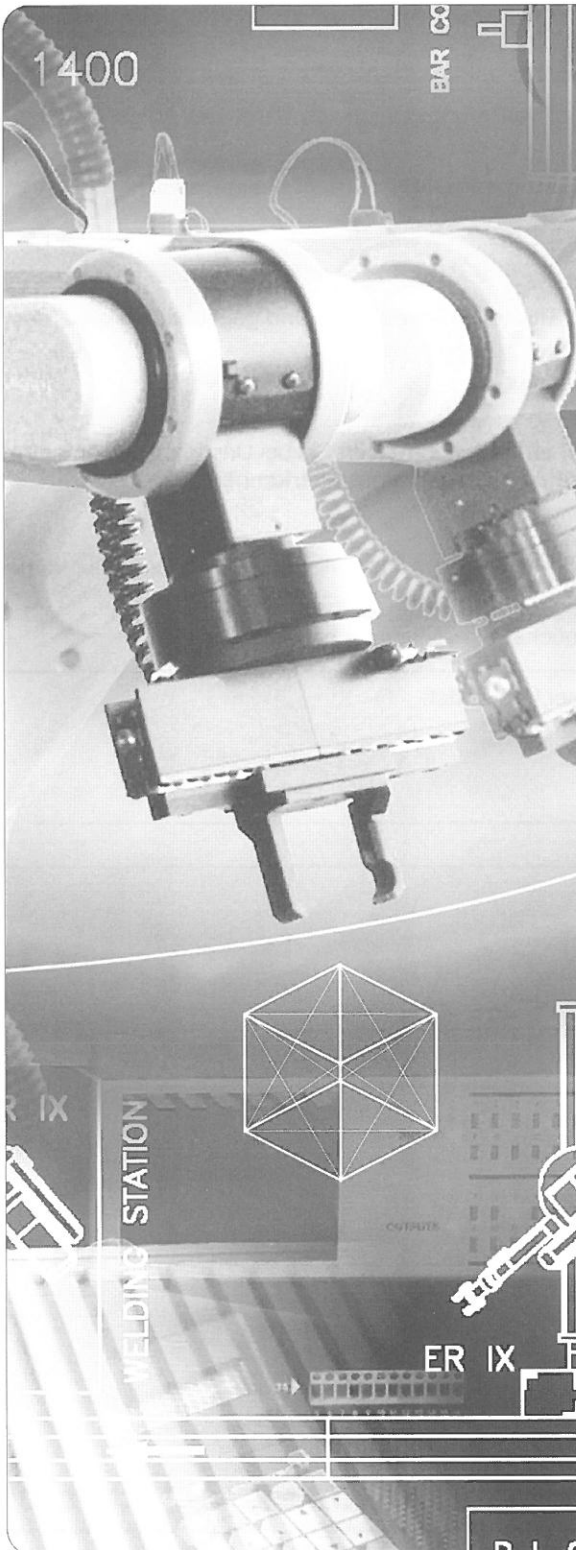
3 Aufgaben abgewählt?

**Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!**

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil B

Sommer 2020

S20 0941/0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

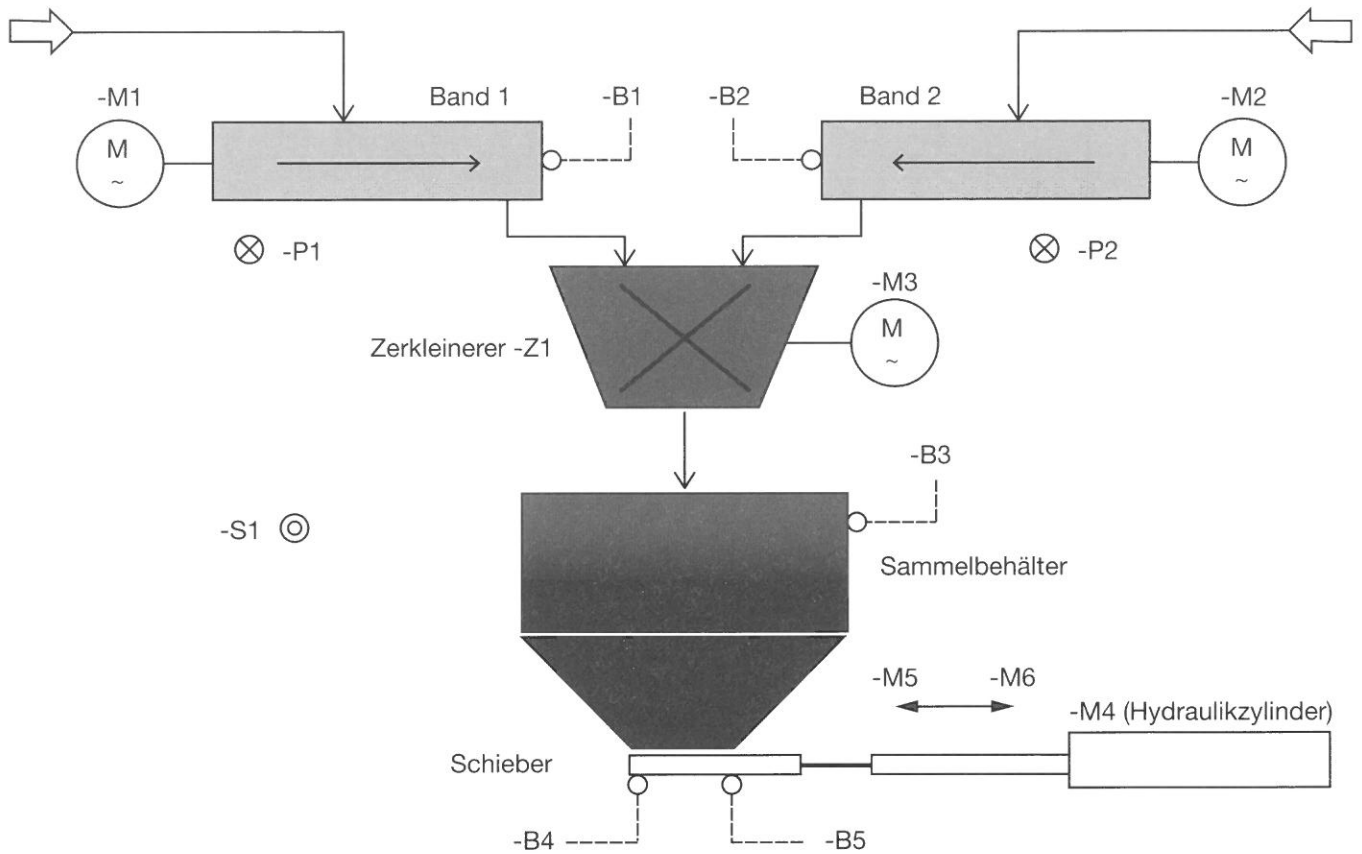
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

In der dargestellten Anlage werden zwei verschiedene Schüttgüter zerkleinert. Sie sind mit verschiedenen Tätigkeiten an dieser Anlage eingesetzt.



Legende:

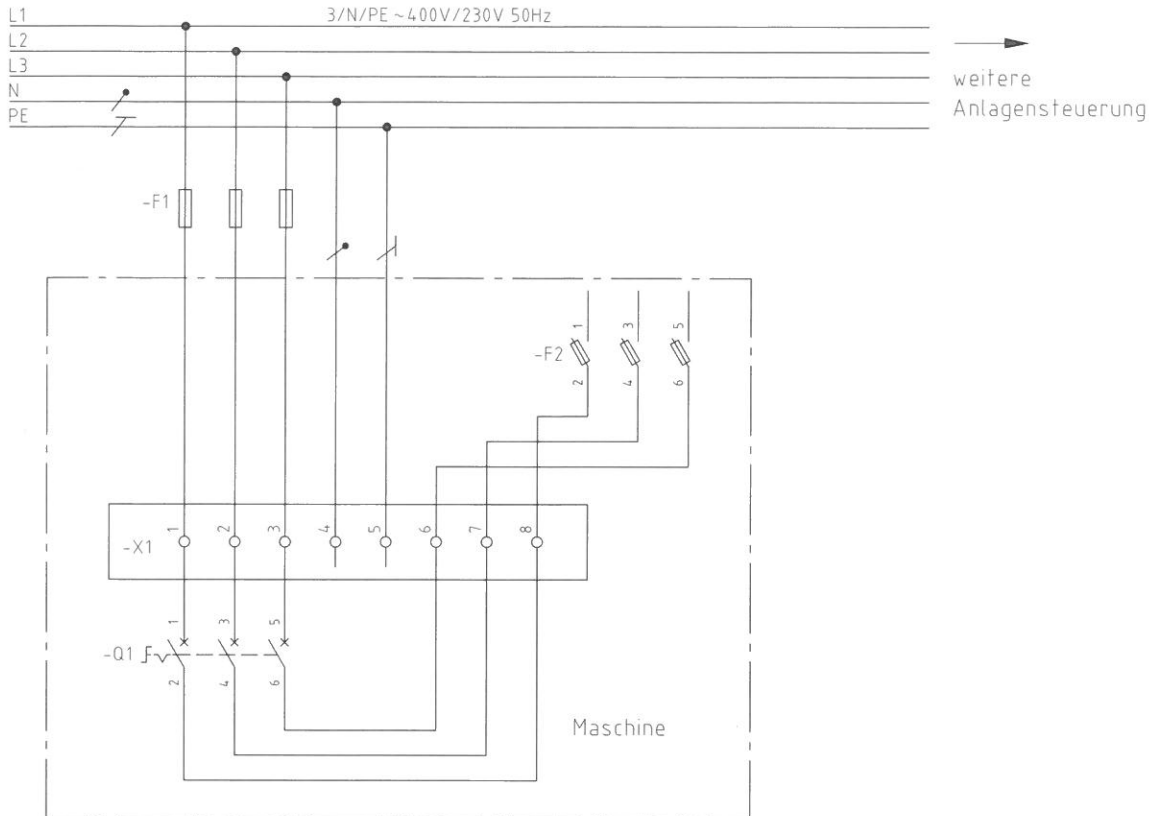
- M5: Wegeventil – Schieber schließen
- M6: Wegeventil – Schieber öffnen

Weiter nächste Seite!

U1

Vor Beginn von Umbauarbeiten muss die Anlage außer Betrieb genommen werden.
Das Bild zeigt einen Auszug aus dem Schaltplan der Anlage.

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)



1. Nennen Sie drei organisatorische Maßnahmen, die Sie vor Beginn der Umbauarbeiten und der Außerbetriebnahme der Anlage durchführen müssen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Beschreiben Sie stichpunktartig die Außerbetriebnahme der noch eingeschalteten Anlage.
Achten Sie hierbei auf die richtige Reihenfolge und geben Sie mögliche Hilfsmittel an. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	Tätigkeit	Hilfsmittel
1		
2		
3		

3. An welchen Stellen muss die Spannungsfreiheit festgestellt werden? (1 Pkt.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

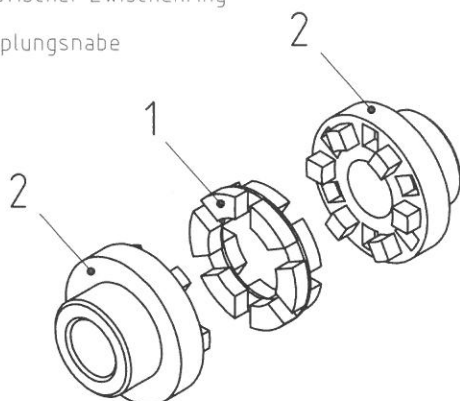
Der Zerkleinerer wird über einen Kettentrieb, welcher über eine elastische Kupplung und ein Getriebe mit einem Drehstromasynchronmotor verbunden ist, angetrieben.

Sie haben den Auftrag, die elastische Kupplung zu montieren. Die Abtriebswelle des Getriebes hat einen Durchmesser von $d_1 = 42$ mm. Der Kupplungshersteller empfiehlt die Passung H7/m6.

Das Bild zeigt die elastische Kupplung.

1 Elastischer Zwischenring

2 Kupplungsnabe

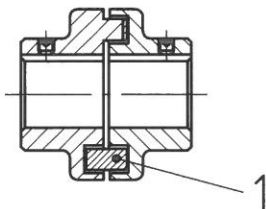


1. Nennen Sie zwei Vorteile der dargestellten elastischen Kupplung gegenüber einer starren Kupplung. (2 Pkte.)

2. Berechnen Sie das Höchstspiel sowie das Höchstübermaß der Passung. (5 Pkte.)

3. Das maximale Drehmoment der Abtriebswelle beträgt 220 N m und der Durchmesser $d_1 = 42$ mm.

Bestimmen Sie mithilfe der nachfolgenden technischen Daten den Werkstoff für den elastischen Zwischenring (Pos.-Nr. 1). (3 Pkte.)



Größe	Werkstoff Perbunan 72		Werkstoff Perbunan 82		$n_{\max}$ [min ⁻¹]	d_1 [mm]
	$T_{\min}$ min [N m]	$T_{\max}$ max [N m]	$T_{\min}$ min [N m]	$T_{\max}$ max [N m]		
50	13	27	20	45	12 500	19
67	22	45	35	75	10 000	28
82	48	100	75	160	8 000	32
97	96	200	150	340	7 000	42
112	150	310	230	540	6 000	48
128	250	500	380	860	5 000	55
148	390	800	600	1 350	4 500	65
168	630	1 300	980	2 250	4 000	75
194	1 050	2 000	1 650	3 630	3 500	85
214	1 500	3 100	2 400	5 400	3 000	95

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Blatt 1 von 3: Getriebe

Zwischen Motor und Getriebe sammelt sich während des Betriebs Getriebeöl und tropft von der unteren Kante der Flanschfläche. Die rechte Seite des Getriebes ist trocken.

1. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen dafür. (2 Pkte.)
2. Was müssen Sie bei dem Einbau von Radialwellendichtringen besonders beachten?
Nennen Sie vier Aspekte. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Die Dichtung (Pos.-Nr. 25) muss ebenfalls ersetzt werden.
Ergänzen Sie den Arbeitsplan dafür an den grau hinterlegten Stellen. Das Öl ist bereits abgelassen. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Lfd. Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeug
1	Passfeder (Pos.-Nr. 20) entnehmen	Passfederauszieher
2	Schraubverbindungen (Pos.-Nr. 15, 19, 22) entfernen	
3	Baugruppe Deckel (Pos.-Nr. 2) zusammen mit WDR (Pos.-Nr. 10), Schrauben (Pos.-Nr. 17) und Dichtungen (Pos.-Nr. 18) abnehmen	Ggf. Schlitzschraubendreher
4		
5	Flachdichtung (Pos.-Nr. 25) entfernen	Ggf. Dichtungsschaber
6		Ggf. Messing-Drahtbürste, Reinigungsmittel
7	Neue Flachdichtung (Pos.-Nr. 25) auflegen	
8	Deckel (Pos.-Nr. 2) zusammen mit WDR (Pos.-Nr. 10), Schrauben (Pos.-Nr. 17) und Dichtungen (Pos.-Nr. 18) aufsetzen	
9	Schraubverbindungen (Pos.-Nr. 15, 19, 22) montieren	
10	WDR (Pos.-Nr. 10) montieren	
11	Passfeder (Pos.-Nr. 20) einsetzen	

Ergebnis
U3

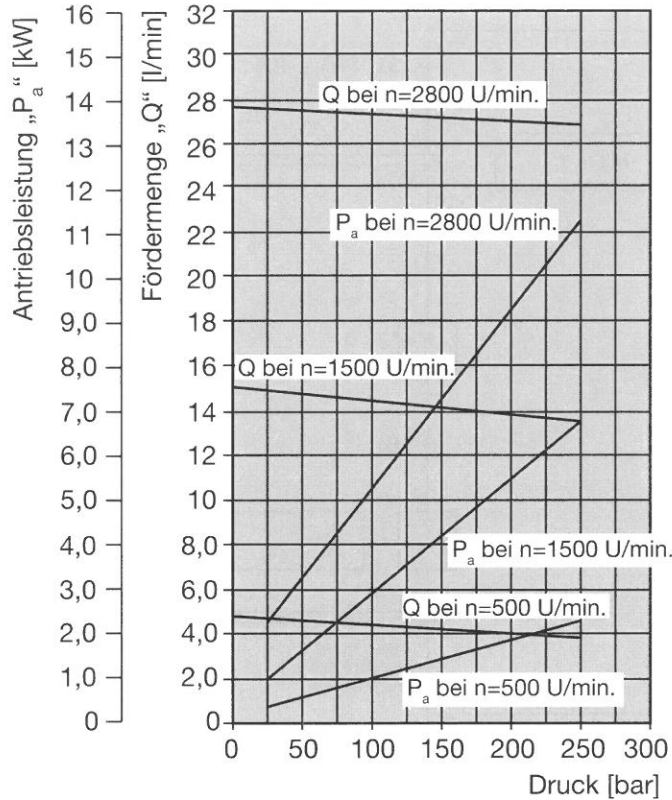
Punkte

U4

Blatt 2 von 3: Ablaufbeschreibung

Bei der Modernisierung der Anlage soll auch die Öffnungsgeschwindigkeit des Schiebers kontrolliert werden. Der eingesetzte Zylinder (35/20 × 500, $\eta = 0,9$) muss zum Öffnen des Schiebers eine Kraft von 4,3 kN aufbringen. Der Schließvorgang darf maximal 2 Sekunden dauern.

1. Berechnen Sie den erforderlichen Mindestdruck p_e (in bar) zum Öffnen des Schiebers. (4 Pkte.)
2. Berechnen Sie den notwendigen Volumenstrom Q (in l/min) für den Schließvorgang. (4 Pkte.)
3. Bestimmen Sie anhand der Pumpenkennlinie der verbauten Hydraulikpumpe die benötigte Drehzahl und Leistung des Antriebmotors. (2 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

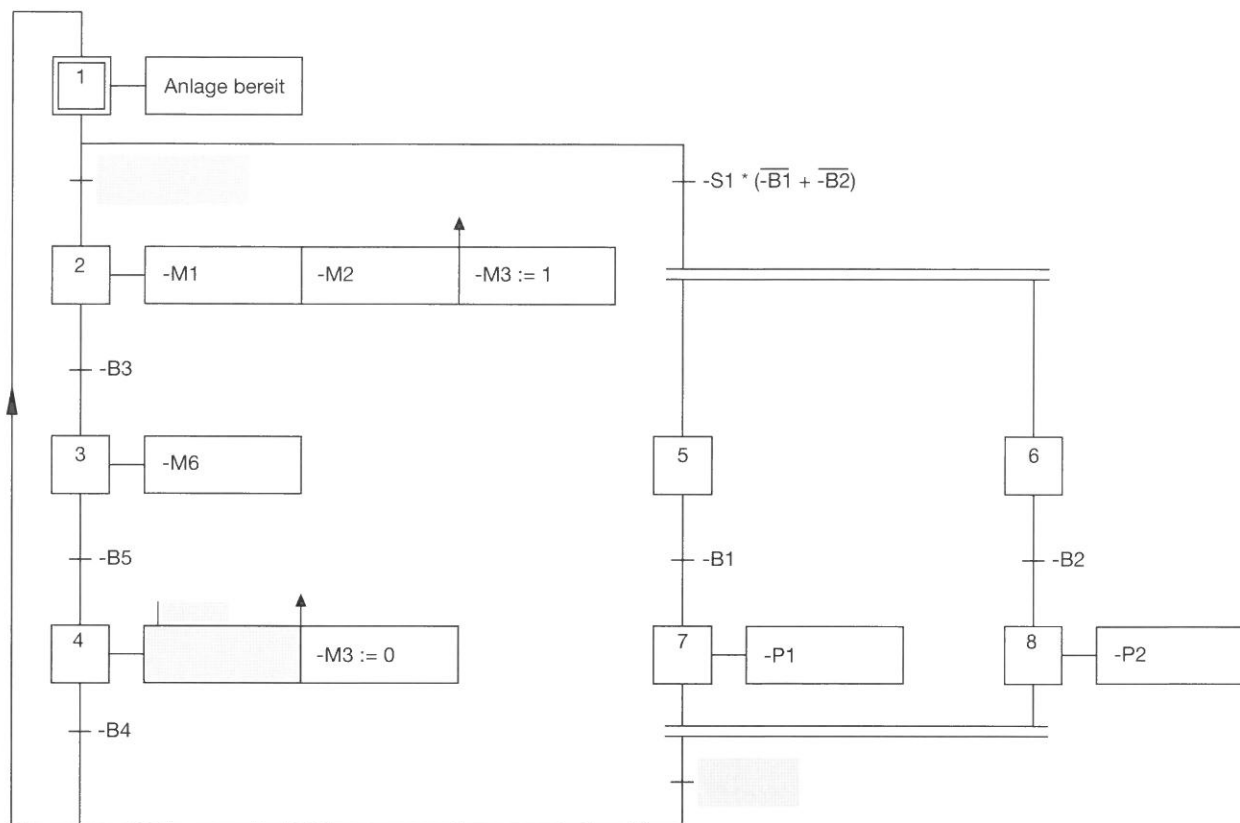
U5

Anlageblatt 2 von 3: Ablaufbeschreibung

Zur Planung der Automatisierung erstellen Sie einen GRAFCET-Plan für den vorgesehenen Ablauf.

1. Ergänzen Sie den dargestellten GRAFCET an den grau hinterlegten Stellen. (8 Pkte.)

Aufgabenlösung:



2. Für die Programmierung der von Ihnen eingesetzten SPS nutzen Sie die Funktionsbausteinsprache (FBS). Erstellen Sie den Funktionsbaustein für den 3. Funktionsschritt bei einem Ablauf ohne Störung. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Der Füllstand im Sammelbehälter soll zukünftig analog verarbeitet werden.
Für den verwendeten analogen Ultraschallsensor -B3 sind folgende Werte bekannt.

Betriebsspannung	15 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	80 mA
Ausgang	analog
Ausgangsfunktion	0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
Tastweite	135 ... 1000 mm
Schutzart	IP67

Da Drahtbruchsicherheit gefordert ist, müssen Sie den entsprechenden analogen Eingang Ihrer SPS in der Hardwarekonfiguration richtig einstellen.

1. Welche Ausgangsfunktion des Sensors nutzen Sie, wenn Drahtbruchsicherheit gefordert ist? (2 Pkte.)
2. Ihre SPS stellt Ihnen folgende Adressbereiche für 8 analoge Eingänge zur Verfügung.

Baugruppe	E-Adresse
AI8	752 ... 767

Der Sensor wird am Analog-Eingang 3 angeschlossen. Welche Byte-Adressen müssen Sie verwenden, um den Wert im Programm weiterverarbeiten zu können? (4 Pkte.)

3. Welchen Datentyp wählen Sie aus, damit die SPS die Information direkt weiterverarbeiten kann? (2 Pkte.)
4. Weshalb werden in Automatisierungsgeräten für die Ein- und Ausgabegruppen häufig Optokoppler eingesetzt? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Blatt 3 von 3: Tabellen

Die Zuleitung zum Schaltschrank der Anlage soll mit der Leitung H07RN-F 5G4 ausgeführt werden und ist in einem Elektroinstallationskanal zu verlegen. Die Umgebungstemperatur beträgt 30 °C.

1. Wie groß ist die Strombelastbarkeit I (in A) der Leitung unter Berücksichtigung der Verlegeart? (4 Pkte.)
2. Die Zuleitung des Schaltschranks wird gemeinsam mit sechs weiteren Drehstromleitungen im Elektroinstallationskanal verlegt.
Wie groß ist die tatsächliche Strombelastbarkeit I_z (in A) der Zuleitung? (3 Pkte.)
3. Welchen Wert darf die Schleifenimpedanz Z_{sch} im TN-S-System (3/N/PE, 400/230 V, 50 Hz) *nicht* überschreiten, damit ein Leitungsschutzschalter Typ C 10 A im Kurzschlussfall sicher auslöst? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Blatt 1 von 3: Getriebe

Sie haben die Aufgabe, den Drehstrommotor zum Antrieb des Getriebes anzuschließen.

1. Wie wird das Getriebe fachgerecht bezeichnet? (2 Pkte.)
2. Wie verhalten sich die Drehrichtungen von Antriebs- (Pos.-Nr. 4) zu Abtriebswelle (Pos.-Nr. 3) bei dem dargestellten Getriebe? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Das Bild zeigt das Leistungsschild eines Motors.

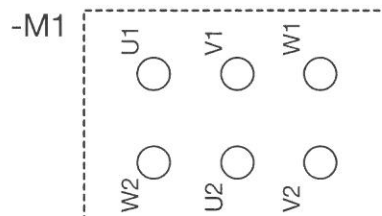
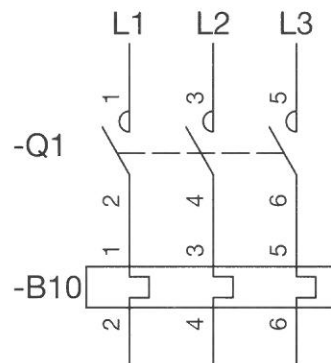
Hersteller		
Typ		
3~Mot	Nr.:	
400/690 V		
550 W	S2	$\cos \varphi 0,78$
940 /min	50 Hz	
-/- V	1,3/0,8 A	
Isol.-Kl. F	IP 55	kg
VDE 0530 T1		

Skizzieren Sie den elektrischen Anschluss des Motors am Motorklemmbrett, wenn die Getriebeabtriebswelle im Linkslauf drehen muss. (6 Pkte.)

Hinweis: Der Motor hat ein Wellenende und wird direkt eingeschaltet.

Aufgabenlösung:

3/N/PE ~400/230V 50 Hz



Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

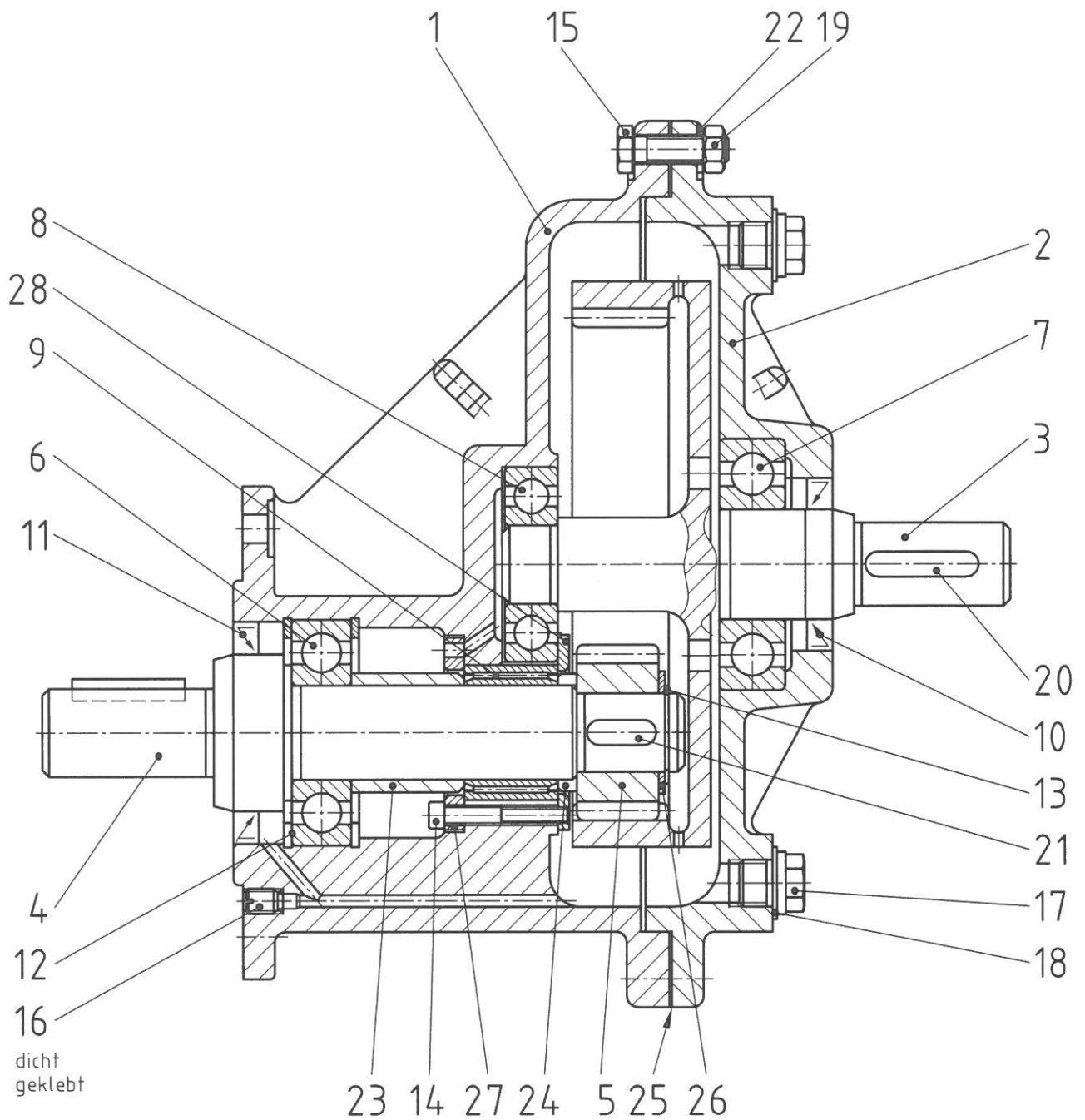
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die
dafür vorgesehenen Felder des **grau-
weißen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



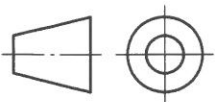
Auszug aus der Stückliste:

Pos.-Nr. 15: Schraube ISO 4014-M10×40-8.8

Pos.-Nr. 22: Scheibe ISO 7091-10-100 HV

Pos.-Nr. 25: Flachdichtung

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2020

Maßstab

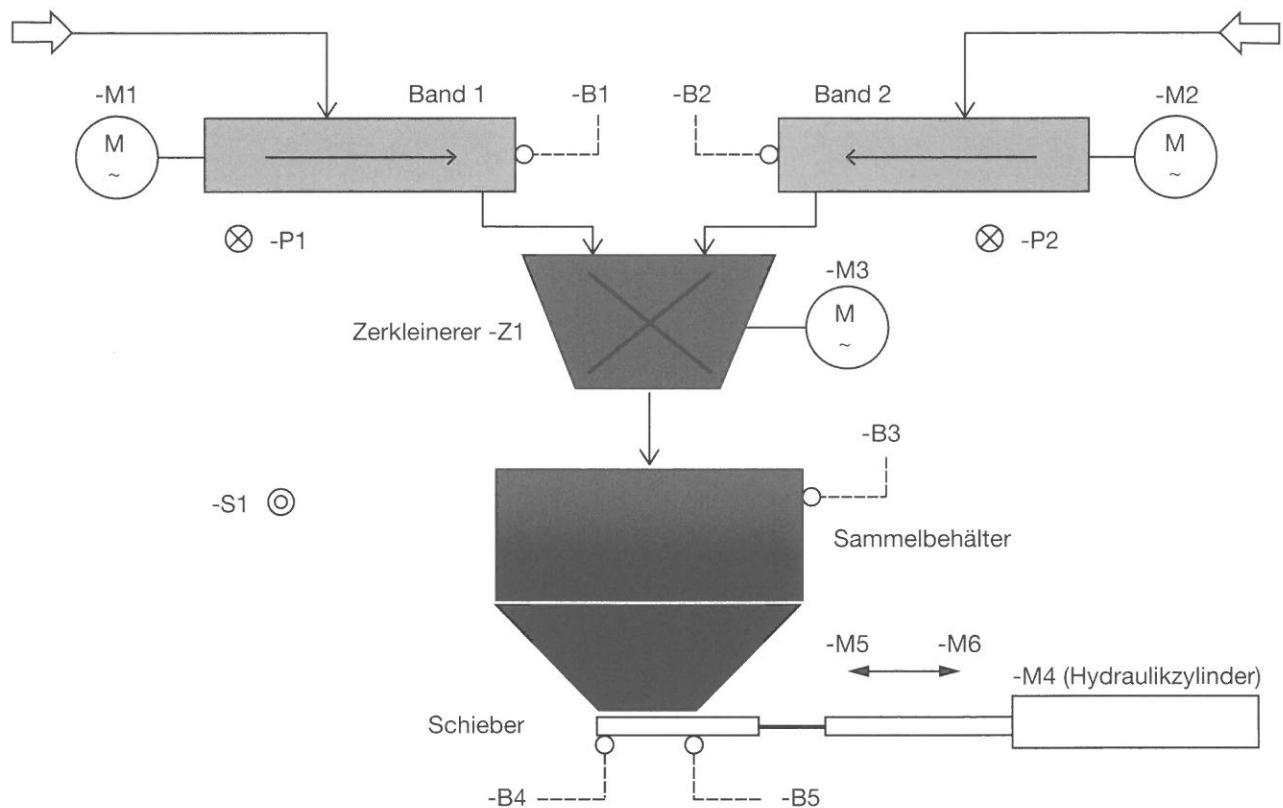
Mechatroniker/-in

Blatt : 1 von 3

Getriebe

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2020	Vor- und Familienname:	Blatt 2 von 3
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsplanung Teil B Ablaufbeschreibung	Mechatroniker/-in	

Technologieschema:



Legende:

- M5: Wegeventil – Schieber schließen
- M6: Wegeventil – Schieber öffnen

Ablaufbeschreibung:

Wenn der Schalter -S1 eingeschaltet ist, dann fördert eine Förderbandanlage aus zwei Vorratslagern (mit Band 1, Band 2, Motoren -M1 und -M2) Schüttgüter über einen Zerkleinerer (-Z1 mit Motor -M3) in einen Sammelbehälter. Wenn die gewünschte Menge im Sammelbehälter erreicht ist (-B3), stoppen beide Förderbänder und der Schieber wird mithilfe eines Hydraulikzylinders (-M4) geöffnet (der Behälter entleert sich). 10 Sekunden nach Erreichen der hinteren Endlage des Schiebers (Sensor -B5) schließt der Schieber automatisch. Nach Erreichen der vorderen Endlage (Sensor -B4) starten die Förderbänder automatisch und der Zyklus beginnt erneut, wenn der Schalter -S1 noch eingeschaltet ist.

Die Bandwächter -B1 und -B2 prüfen, ob das zugehörige Laufband beschädigt ist. Bei Beschädigung wird der normale Zyklus noch beendet und die Förderbänder starten nach dem Schließen des Schiebers nicht mehr. Nach Beheben des Fehlers lässt sich die Anlage wieder starten.

Die Leuchtmelder -P1 und -P2 (Leuchtmelder -P1 an → Bandwächter 1 meldet Beschädigung, Leuchtmelder -P2 an → Bandwächter 2 meldet Beschädigung) zeigen, ob Schäden an den Förderbändern vorliegen.

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2020	Vor- und Familienname:	Blatt 3 von 3
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsplanung Teil B Tabellen	Mechatroniker/-in	

Bemessungswert / der Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in Gebäuden in den Verlegearten A1, A2, B1, B2, C und E bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C

DIN VDE 0298 Teil4 (Auszug)

Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C		E	
belastete Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm² Cu	Bemessungswert / der Strombelastbarkeit in A für PVC-isolierte Kabel und Leitungen mit einer Betriebstemperatur am Leiter bis 70 °C											
1,5	15,5	13,5	15,5	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18,5
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	30	25
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	40	34
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	51	43
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	70	60
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	94	80
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	119	101
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	148	126

Bemessungswerte I, für die Verlegearten F und G siehe Tabellenbuch Elektrotechnik und DIN VDE 0298 Teil 4

Umrechnungsfaktoren f_2 für Häufung von Kabeln oder Leitungen auf der Wand, im Rohr oder Kanal oder auf dem Fußboden

nach DIN VDE 0298 Teil 4 (Auszug)

Anordnung der Leitungen		Anzahl der mehradrigen Leitungen oder Anzahl der Wechsel- oder Drehstromkreise aus einadrigen Leitungen									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebündelt direkt auf der Wand, auf dem Fußboden, im Elektroinstallationskanal oder -rohr, auf oder in der Wand		1,0	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,48
Einlagig ohne Zwischenraum auf der Wand oder auf dem Fußboden ohne Zwischenraum		1,0	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	0,7
Einlagig auf der Wand oder auf dem Fußboden mit Zwischenraum		1,0	0,94	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

